

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 30/5-2013

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 30/5-2013

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til hjælp under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, $\dots$, $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning

er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Fouriertransformation

af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t)dt$$

Laplacetransformation

af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st)dt$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$	
$e^{\lambda t} u(t)$	$t e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$	

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2 + b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2 + b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2 + b^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2 + b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega - b) + \delta(\omega + b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2 + b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega - b) - \delta(\omega + b))$

Begyndelsesværditeoremet

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ ikke har poler med positiv realværdi.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren.

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

- a** $\ddot{y}(t) - 4y(t) = \tanh(x(t))$
- b** $\ddot{y}(t) + 5y(t) = x^2(t)$
- c** $\ddot{y}(t) + t^7 y(t) = x(t)$
- d** Hverken **a**, **b** eller **c**

der er et lineært system. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Lad $h(t)$ være impulsresponsen for et LTIC system og y_{zs} være responsen på inputtet $x(t)$, d.v.s.

$$y_{zs}(t) = (h * x)(t) = h(t) * x(t)$$

Hvad er da responsen på det tidsforsinkede input $x(t - t_0)$ hvor $t_0 > 0$?

- a** $y_{zs}(t - t_0)$
- b** $y_{zs}(t + t_0)$
- c** $y_{zs}(t_0 - t)$
- d** Ingen af ovenstående.

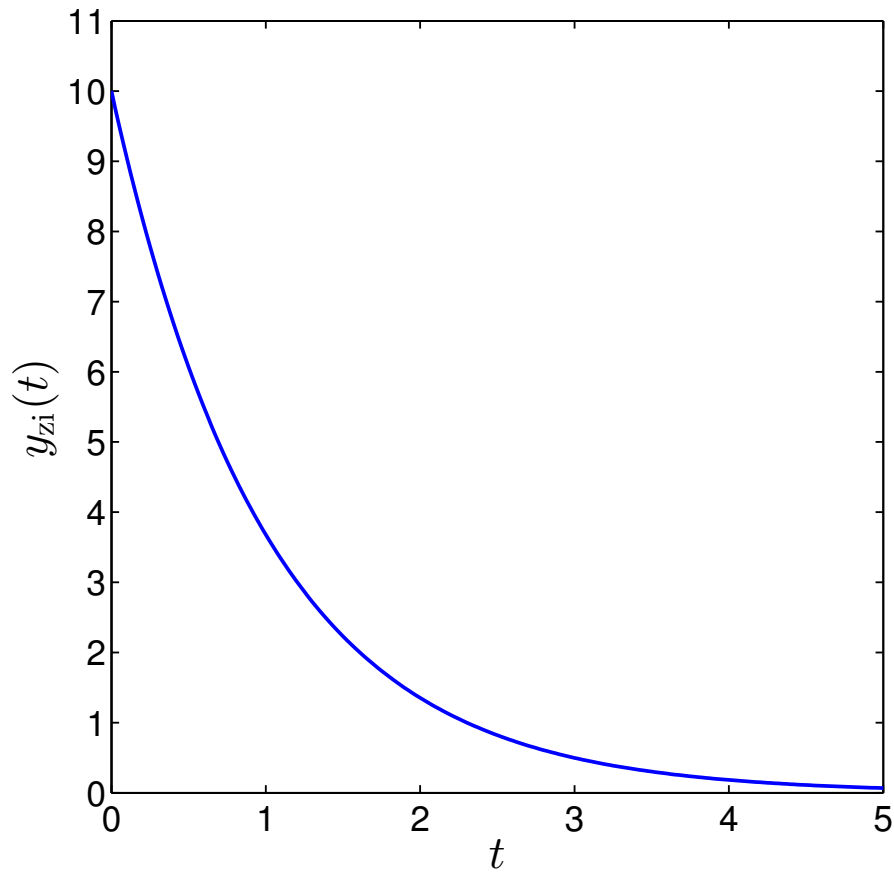
Opgave 3

Foldningen $u(t) * (u(t) \sin(t))$ har værdien

- a** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) \cos(t)$
- b** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) (1 - \cos(t))$
- c** $u(t) * (u(t) \sin(t)) = u(t) \sin(t)$
- d** Hverken **a**, **b** eller **c**

Opgave 4

Et 1. ordens LTIC system giver ved zero-input outputtet vist i figuren



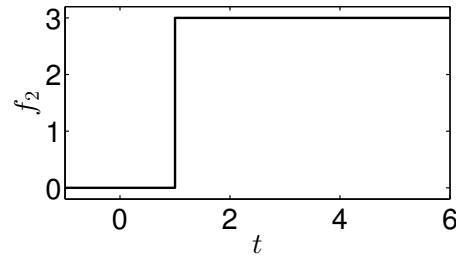
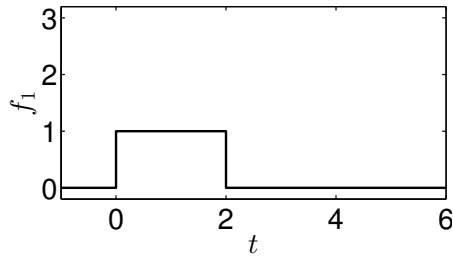
Hvilken af nedenstående ligninger beskriver systemet?

- a** $\dot{y} + y = x$
- b** $\dot{y} - y = x$
- c** $\dot{y} + 10y = x$
- d** $\dot{y} - 10y = x$

Tip: Det oplyses at $e^{-1} \approx 0.37$.

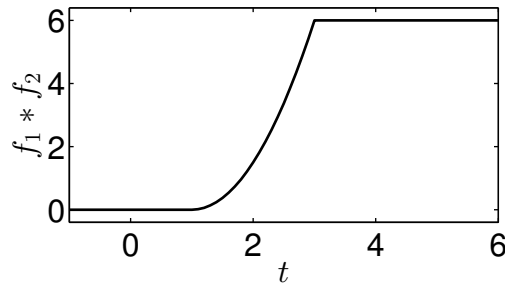
Opgave 5

Funktionerne $f_1(t)$ og $f_2(t)$ har graferne

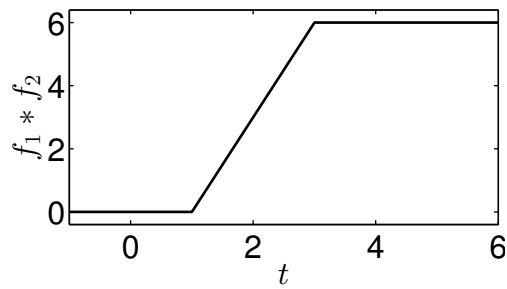


Hvilken af graferne nedenfor fremstiller foldningsintegralet $f_1 * f_2$:

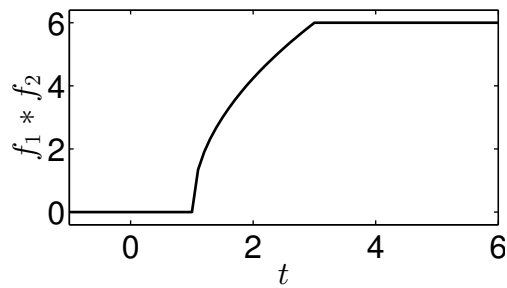
a



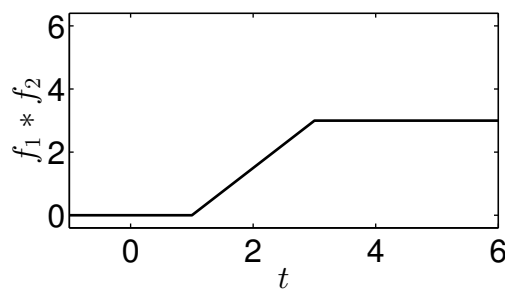
b



c



d



Opgave 6

Et LTIC system med input $x(t)$ og output $y(t)$ er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$ og $x(t) = r(t) = tu(t)$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- a Systemet er ustabilt.
- b $y_{zs} = u(t)e^{-2t}$
- c Systemet er et lavpasfilter.
- d Hverken **a**, **b** eller **c**.

Opgave 7

Betragt igen systemet beskrevet ved differentialligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

Hvad er overføringsfunktionen i laplacedomænet?

- a $H(s)$ eksisterer ikke.
- b $H(s) = 1 - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$
- c $H(s) = \frac{(s+1)^2}{s^2}$
- d $H(s) = \frac{s}{s+1}$

Opgave 8

Betragt igen systemet beskrevet ved differentialligningen

$$(D + 1)^2 y(t) = D^2 x(t)$$

Hvad er impulsresponset i tidsdomænet?

- a $h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t) + 2te^{-t}u(t)$
- b $h(t) = te^{-t}u(t)$
- c $h(t) = \delta(t) - 2e^{-t}u(t) + te^{-t}u(t)$
- d $h(t)$ eksisterer ikke.

Opgave 9

Det oplyses at et system er beskrevet ved systemligningen

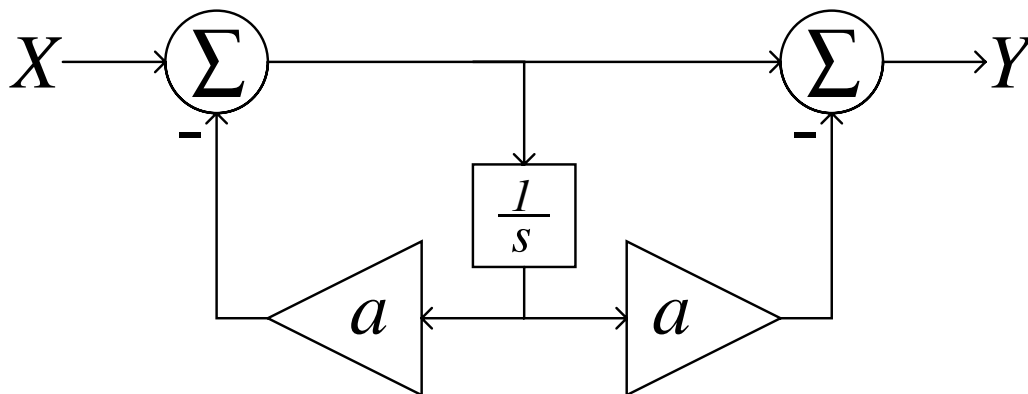
$$\dot{y} + \frac{2}{\tau} y = \dot{x}$$

hvor τ er en positiv konstant. Angiv hvilket af nedenstående udsagn der er korrekt.

- a Systemet har karakteristisk tid τ .
- b Systemet er et lavpasfilter.
- c Impulsresponset er $h(t) = \delta(t) - \frac{2}{\tau} u(t) e^{-2t/\tau}$
- d Impulsresponset er $h(t) = u(t) e^{-2t/\tau}$

Opgave 10

Et 1. ordens analogt filter har systemdiagrammet i figuren.



Det oplyses at a^{-1} er en tid og at $a > 0$. Nedskriv systemets overføringsfunktion og overvej hvilket af nedenstående udsagn er korrekt.

- a Systemet er et højpasfilter med forstærkning 1.
- b Systemet er et lavpasfilter med forstærkning 1.
- c Systemet er et all-pass-filter med forstærkning 1 ved høje frekvenser og forstærkning -1 ved lave frekvenser.
- d Ingen af ovenstående.

Opgave 11

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er konvergensområdet for systemet

- a $\operatorname{Im}(s) \geq -3$
- b $\operatorname{Re}(s) > -3$
- c $\operatorname{Re}(s) > -4$
- d Ingen af ovenstående.

Opgave 12

Betragt igen et 2. ordens system med overføringsfunktion

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er dæmpningsfaktoren for systemet?

- a $\zeta = -\frac{3}{5}$
- b $\zeta = \frac{3}{5}$
- c $\zeta = -\frac{4}{5}$
- d $\zeta = \frac{4}{5}$

Opgave 13

Overføringsfunktionen $H(s)$ for et LTIC system er

$$H(s) = \frac{s^2}{(s+4)^2 + 3^2} = \frac{s^2}{s^2 + 8s + 25}$$

Hvad er systemets respons på enhedstrinpåvirkningen, d.v.s. $x(t) = u(t)$?

- a $y_{\text{step}}(t) = (e^{-4t} \cos(3t) - \frac{4}{3}e^{-3t} \sin(4t))u(t)$
- b $y_{\text{step}}(t) = (\cos(3t) - \frac{4}{3} \sin(3t))e^{-4t}u(t)$
- c $y_{\text{step}}(t) = (\cos(3t) - \sin(3t))u(t)$
- d $y_{\text{step}}(t) = (\cos(4t) - \sin(4t))u(t)$

Opgave 14

Et LTIC system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau} y = \frac{2}{\tau} x, \quad y(0^-) = 0V$$

hvor τ er tidskonstanten for systemet. Hvad er værdien af det samlede respons ($y = y_{zs} + y_{zi}$) til tiden $t = +\infty$, når $x(t) = 1V u(t)$?

- a** $y(+\infty) = 0V$
- b** $y(+\infty) = 1V$
- c** $y(+\infty) = 2V$
- d** $y(+\infty) = 3V$

Opgave 15

Et normaliseret butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{1}{(s^2 + 2\zeta_a s + 1)(s^2 + 2\zeta_b s + 1)}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^8}}$$

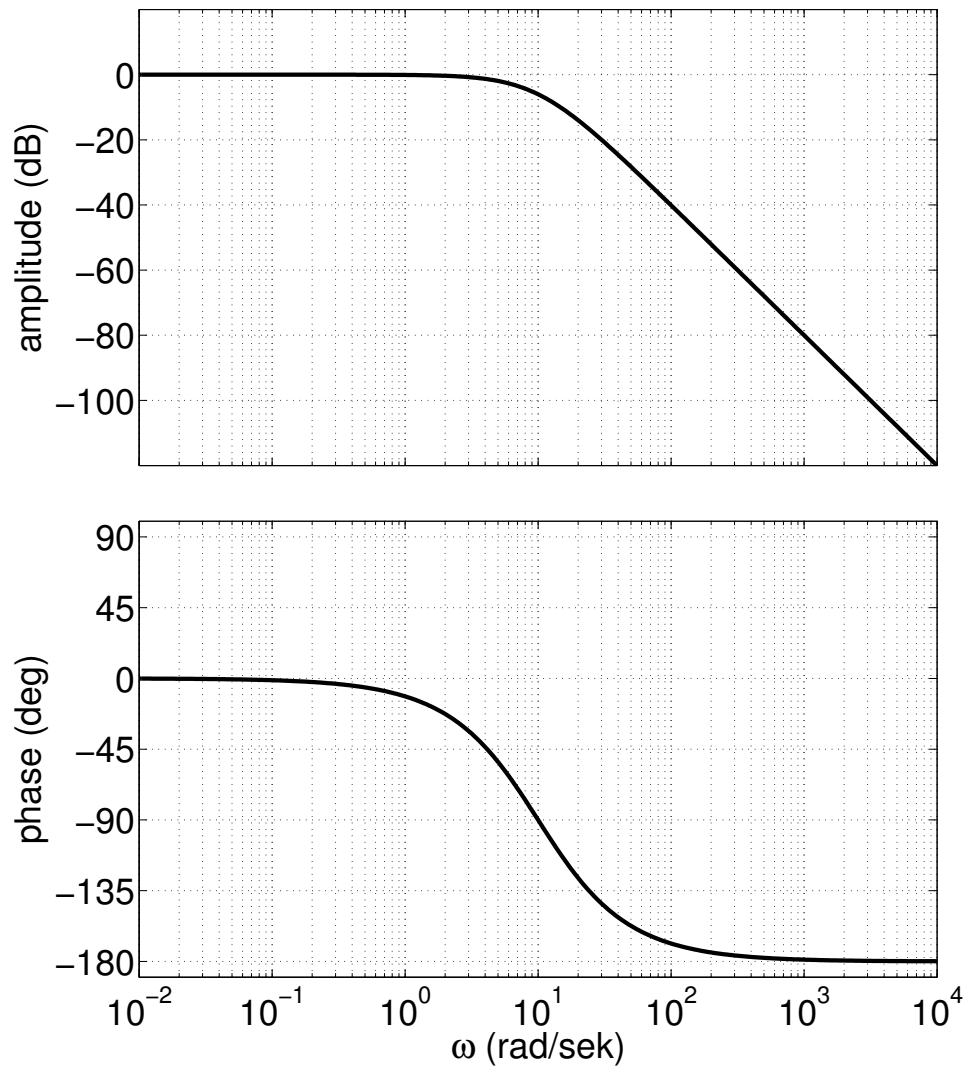
hvor $\zeta_a = \cos(\frac{\pi}{8})$ og $\zeta_b = \cos(\frac{3\pi}{8})$. Hvad er amplituden af overføringsfunktionen i decibel for $\omega = 1$?

- a** 3 dB
- b** 0 dB
- c** -3 dB
- d** -6 dB

Tip: Det oplyses at $\log_{10}(2) \approx 0.3$.

Opgave 16

Et LTIC filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

a $H(s) = \frac{100s^2}{100s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 1}$

c $H(s) = \frac{100}{(s - 10)^2}$

b $H(s) = \frac{100}{s^2 + 2\frac{1}{100}10s + 100}$

d $H(s) = \frac{100}{(s + 10)^2}$

Opgave 17

En spole er i tidsdomænet beskrevet ved ligningen

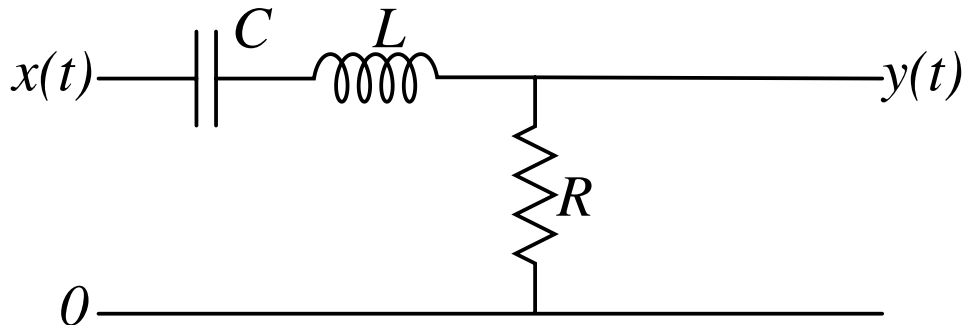
$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} v(t)$$

hvor $i(t)$ er strømmen, $v(t)$ er spændingsfaldet over spolen og L er induktansen. Hvad er strømmen igennem spolen i laplacedomænet når begyndelsesbetingelsen ønskes medtaget?

- a $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^-)}{s}$
- b $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + \frac{i(0^+)}{s}$
- c $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + I(0)$
- d $I(s) = \frac{1}{Ls}V(s) + I(+\infty)$

Opgave 18

Et 2. ordens filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Angiv filtrets overføringsfunktion i laplacedomænet.

- a $H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$
- b $H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- c $H(s) = \frac{LCs^2}{LCs^2 + RCs + 1}$
- d Hverken **a**, **b** eller **c**.

Opgave 19

Et LTIC system er beskrevet ved differentialligningen:

$$(D^2 + 1)y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$.

- a** Systemet er kritisk dæmpet.
- b** Systemet er overdæmpet.
- c** Systemet er marginalt ustabilt.
- d** Systemet er marginalt stabilt.

Tip: Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 20

Et første ordens normaliseret lavpasfilter

$$H_{\text{LP}}(s) = \frac{1}{s + 1}$$

danner basis for et båndpasfilter

$$H_{\text{BP}}(s) = H_{\text{LP}}(T(s))$$

hvor ω_2 og ω_1 ($\omega_2 > \omega_1 > 0$) bestemmer transformationen

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_1\omega_2}{s(\omega_2 - \omega_1)}$$

Ved indsættelse af T i H_{LP} fås

$$H_{\text{BP}}(s) = \frac{s(\omega_2 - \omega_1)}{s^2 + (\omega_2 - \omega_1)s + \omega_1\omega_2}$$

Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- a** Værdien af båndpasfiltret i midten af båndpasområdet er $H_{\text{BP}}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 0$
- b** Værdien af båndpasfiltret i midten af båndpasområdet er $H_{\text{BP}}(j\sqrt{\omega_1\omega_2}) = 1$
- c** Værdien af det normaliserede filter i $s = 0$ er $H_{\text{LP}}(0) = 0$
- d** Båndpasfiltret er overdæmpet for alle valg af ω_2 og ω_1 .